

Actividad interactiva o simulación educativa

Una actividad de navegador que pida una predicción y calcule por código puede convertir la fórmula en experiencia. Vamos a construirla.

1 El problema

Un concepto con fórmula se explica en la pizarra y se olvida; los estudiantes no llegan a predecir, cambiar variables y ver qué pasa.

2 La herramienta

Una actividad de navegador que pida una predicción y calcule por código puede convertir la fórmula en experiencia. Vamos a construirla.

Primer resultado. Podrá crear una actividad breve donde el estudiante prediga, manipule una variable, observe el resultado y explique la relación mediante un modelo explícito.

3 Antes de comenzar

PARA COMENZAR

Puede elegir un objetivo y modelo sencillo: viaje a velocidad constante con $\text{distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo}$, velocidades entre 0 y 100 km/h y duraciones entre 0 y 3 horas.

LECCIONES RELACIONADAS

- R3.1** Describir, generar, probar y mejorar
- R3.5** Exactitud y pruebas de casos límite
- R4.1** Actividades de aprendizaje interactivas
- R4.5** Accesibilidad e inclusión

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

4 Proceso paso a paso

1

El objetivo y supuestos quedan escritos. En el viaje se declara velocidad constante; aceleración, tráfico y paradas quedan fuera del modelo.

2

Puede organizar la secuencia: predecir distancia, ajustar velocidad y tiempo, ejecutar el modelo, observar resultados numéricos y visuales, y explicar qué cambió.

3

La actividad necesita controles etiquetados, unidades, reinicio y descripción textual del resultado visual. El cálculo usa código, la ecuación y los rangos especificados.

4

La retroalimentación se basa en predicción y resultado calculado. La IA puede proponer explicaciones; estas se revisan contra el modelo y el objetivo previsto.

5

Puede invitar a un colega a probar teclado y pantalla pequeña. Las instrucciones poco claras se corrigen y se añade una pregunta de transferencia con nuevos valores.

Su primera solicitud a la IA

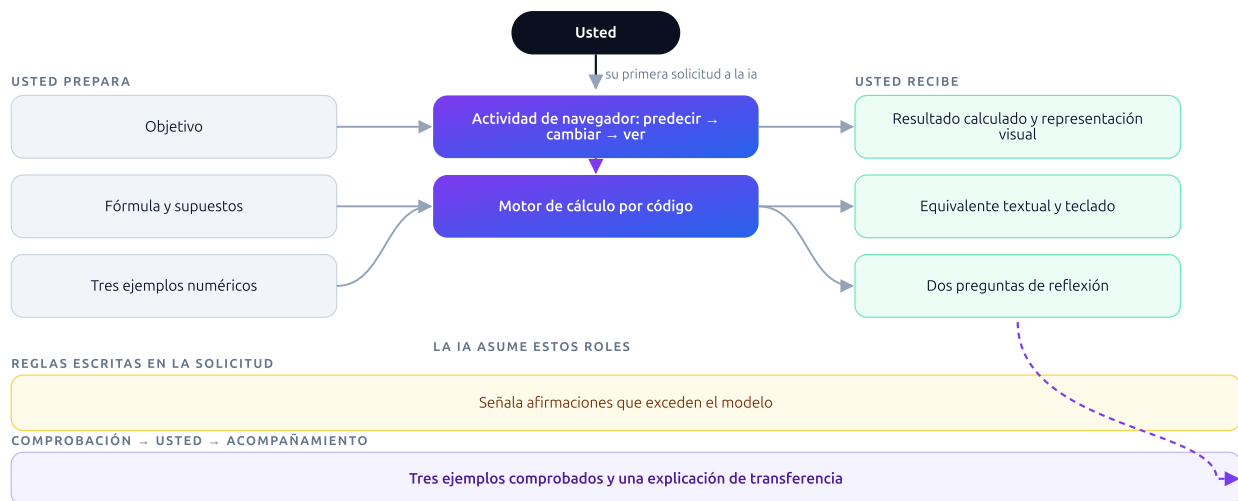
Con los insumos listos, esta es la solicitud que inicia el paso 1. Complete los campos entre corchetes y péguela en Claude o ChatGPT.

Quisiera una actividad de navegador para **[objetivo]** con **[fórmula y supuestos]**. Debe solicitar una predicción antes de cambiar variables y mostrar resultado calculado y representación visual. Necesito unidades, límites, teclado accesible, reinicio y equivalente textual. Los cálculos se realizan mediante código. Debe incluir dos preguntas de reflexión y señalar afirmaciones científicas que excedan el modelo.

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

⇌ Qué ocurre en estos pasos

La red de trabajo que su solicitud pone en marcha mientras recorre los cinco pasos: lo que usted prepara, los roles que asume la IA, lo que recibe y las reglas que la acotan.



☐ Usted prepara ☐ La IA asume estos roles ☐ Usted recibe ☐ Reglas escritas en la solicitud ☐ Comprobación

5 Resultado práctico

Al terminar los pasos, esto es lo que tendrá entre manos: una herramienta real, no solo una conversación.



Archivo HTML (index.html)

La actividad interactiva

Un solo archivo que se abre en cualquier navegador, sin instalar nada; puede compartirse por correo o USB.



Paquete SCORM (.zip) para Moodle o Canvas

Empaquetada para Moodle o Canvas

El HTML empaquetado con un manifiesto SCORM: se sube al curso y registra la finalización (lección R4.4).



Aplicación web publicada (GitHub Pages)

O publicada con un enlace

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

funciona en teléfono y computador (lección R4.4 y guía 21).

Plataformas para su proyecto

Podrá crear una actividad breve donde el estudiante prediga, manipule una variable, observe el resultado y explique la relación mediante un modelo explícito.

Elija herramientas por la tarea, no por el descuento. Estas plataformas son opciones, no compras obligatorias.

Un conjunto práctico para comenzar

ChatGPT / Codex

ACCESO
INSTITUCIONAL

ChatGPT permite conversar sobre requisitos, explicar ejemplos y redactar solicitudes o retroalimentación. Codex ayuda a implementar y probar la aplicación en una carpeta de trabajo, una vez definido el primer diseño.

Cómo ayuda en su proyecto: Utilice la primera solicitud a la IA y los cinco pasos de esta guía para preparar el prototipo, explicar su funcionamiento y revisarlo después de las comprobaciones.

Acceso educativo

ChatGPT Edu es un plan universitario para estudiantes, docentes, investigadores y gestión institucional. El acceso depende del convenio de la institución; el correo académico por sí solo no garantiza un plan individual gratuito.

La sugerencia del asistente es un borrador que debe comprobarse. Conectar una aplicación propia a una API de modelos requiere configuración y presupuesto de uso.

Abrir plataforma (<https://chatgpt.com/>) **Cómo comenzar** (<https://developers.openai.com/codex/>)

Oferta educativa / requisitos (<https://chatgpt.com/business/education/>)

► Puede ayudar en · 27 guías de proyecto

► Fuentes oficiales · Verificado 2026-10-01

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

Cree cuestionarios, escenarios con rutas, presentaciones y videos interactivos reutilizables dentro de un sitio o LMS compatible. Permite convertir materiales revisados en actividades sin programar cada interacción.

Cómo ayuda en su proyecto: Construya pasos de predicción y comentarios; use código propio si la simulación necesita un modelo matemático.

Acceso educativo

La tecnología H5P de código abierto es gratuita bajo licencia MIT y puede instalarse en un sistema compatible. H5P.com es un servicio de alojamiento pagado con prueba y planes institucionales; software gratuito no implica alojamiento administrado gratuito.

El alojamiento y la configuración del LMS requieren soporte. Informes y calificaciones de H5P.com dependen del plan y de LTI; exporte contenidos antes del vencimiento de la prueba y compruebe la accesibilidad del tipo de actividad.

Abrir plataforma (<https://h5p.org/>) **Cómo comenzar** (<https://h5p.org/documentation>)

Oferta educativa / requisitos (<https://h5p.com/pricing>)

- Puede ayudar en · 8 guías de proyecto
- Fuentes oficiales · Verificado 2026-10-01

GitHub, Pages & Education for faculty

OFERTA PARA
DOCENTES

Conserve el código, los ejemplos, las pruebas y el historial de cambios de su aplicación en un repositorio compartido. GitHub Pages permite publicar un sitio estático del curso y Classroom facilita distribuir actividades individuales del taller.

Cómo ayuda en su proyecto: Registre cambios, ejemplos de referencia y decisiones de revisión para los controles de variables y los resultados de la simulación.

Acceso educativo

Docentes, profesores universitarios e investigadores pueden postularse con correo institucional verificable y prueba de afiliación. Los docentes verificados pueden recibir Copilot Pro y solicitar GitHub Team para docencia o investigación; Student Developer Pack es un programa estudiantil separado.

GitHub Pages aloja archivos estáticos; una API de IA o base de datos necesita un servicio adicional.

Abrir plataforma (<https://github.com/>) **Cómo comenzar** (<https://docs.github.com/en/get-started>)

Oferta educativa / requisitos (<https://docs.github.com/en/education/about-github-education/github-education-for-teachers/apply-to-github-education-as-a-teacher>)

- Puede ayudar en · 27 guías de proyecto
- Fuentes oficiales · Verificado 2026-10-01

► Otras opciones útiles para esta guía · 18

Las ofertas cambian. Compruebe requisitos, países elegibles, renovación y límites en los enlaces antes de solicitar acceso. «Sin oferta docente confirmada» indica que las páginas revisadas no establecen una; no afirma que no exista.

6 Skill para Claude de este proyecto

Una skill escrita para este proyecto. Al cargarla, Claude conoce la guía, entrevista sus necesidades, diseña la herramienta con usted, la construye paso a paso y la lleva a Moodle, D2L Brightspace o Canvas; termina con un plan de construcción.

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

Claude.ai. Configuración, Capacidades, Skills, subir el archivo. Claude Code: descomprimir dentro de la carpeta .claude/skills. Luego escriba «Quiero trabajar la guía 18».

✓ **Criterios de comprobación**

- ✓ 40 km/h durante 1,5 horas deben producir 60 km; tiempo cero, distancia cero.
- ✓ Un valor negativo debe generar un error claro.
- ✓ La actividad debe poder completarse con teclado y su resultado entenderse sin la imagen.

→ **Después**

Puede añadir otro modelo o comportamiento más complejo cuando disponga de sus supuestos y pruebas. Una animación bien presentada no demuestra exactitud científica ni efectividad del aprendizaje.

Para el acompañamiento

objetivo, modelo y supuestos, actividad funcional, tres ejemplos numéricos comprobados, notas de accesibilidad y explicación del estudiante para la pregunta de transferencia.

© 2026 A² Learning Studio · Dr. Ali Keyvanfar y Dra. Arezou Shafaghat · Kennesaw State University · CEDIA 2026 · UTE y UTPL

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)